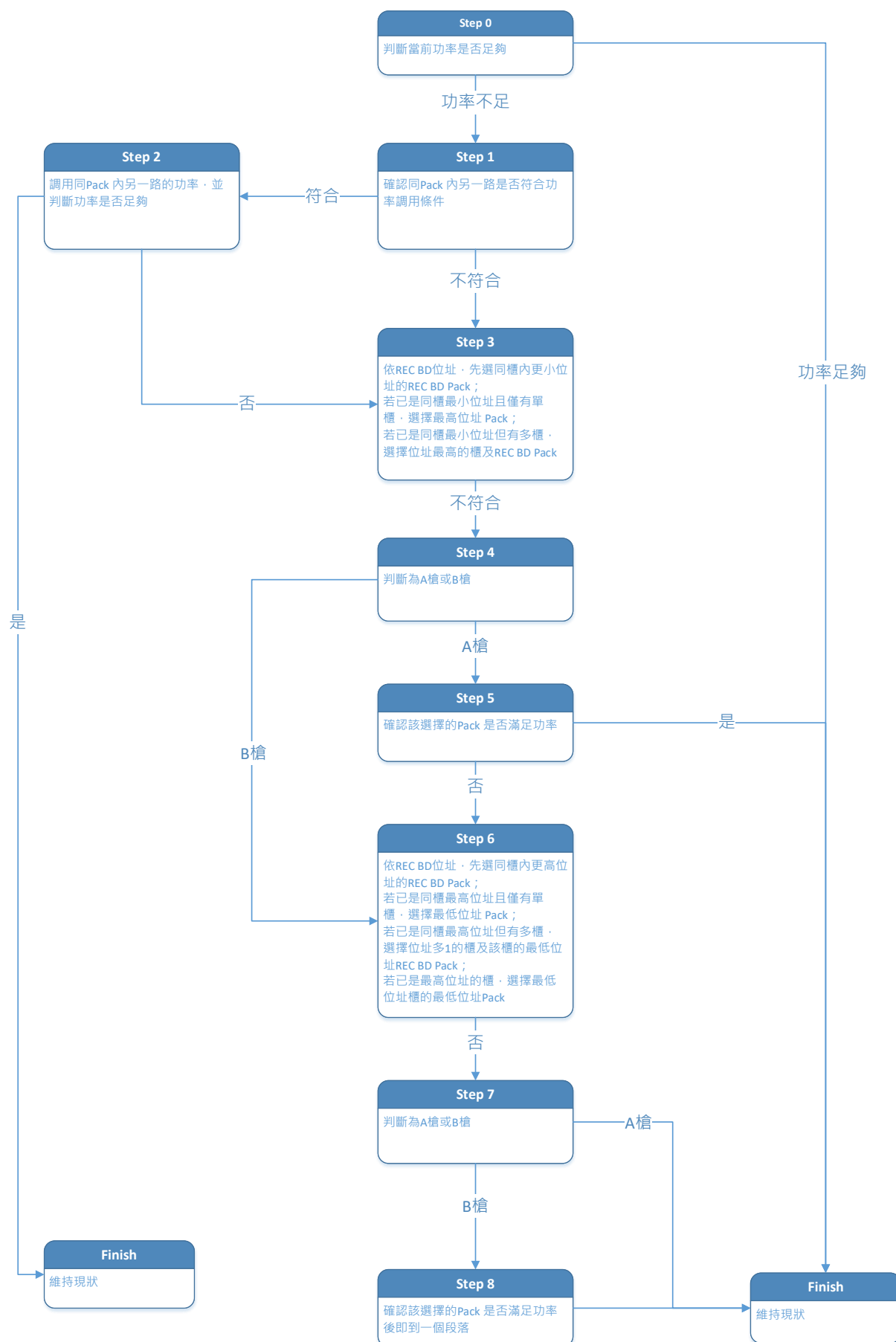
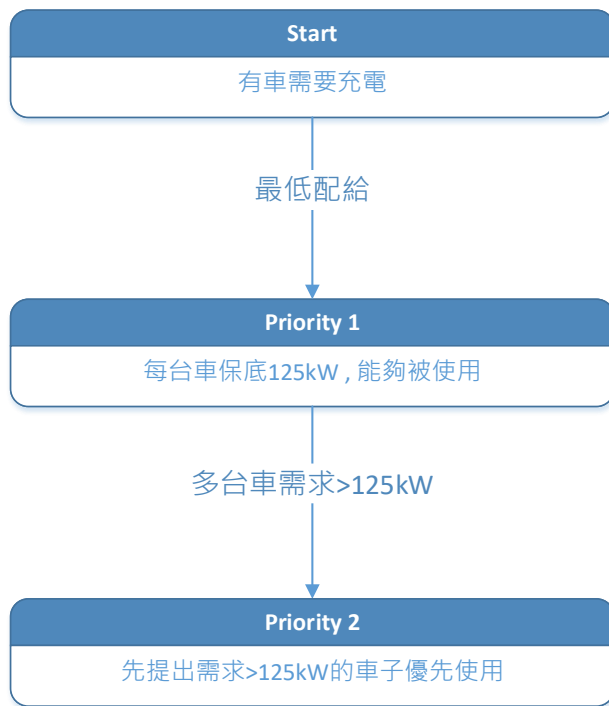


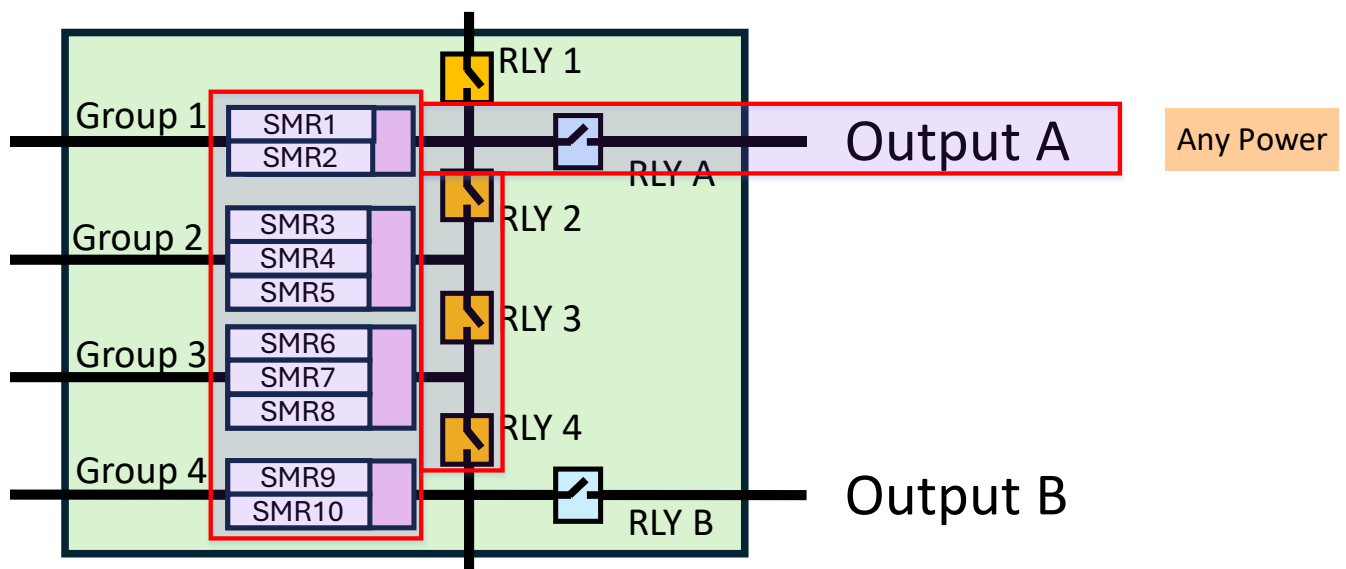
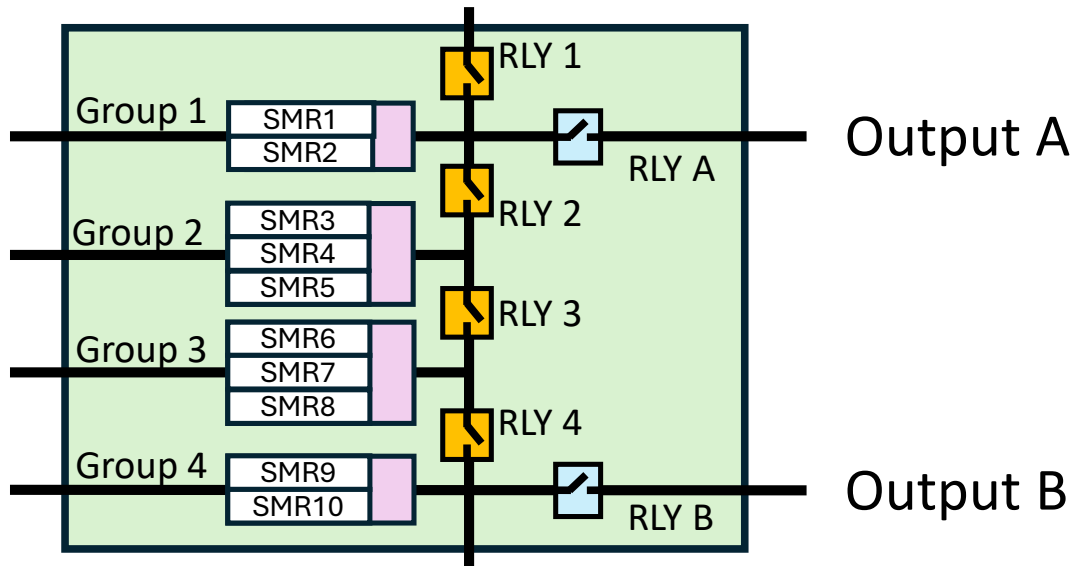
臨兵策略功率借用優先級



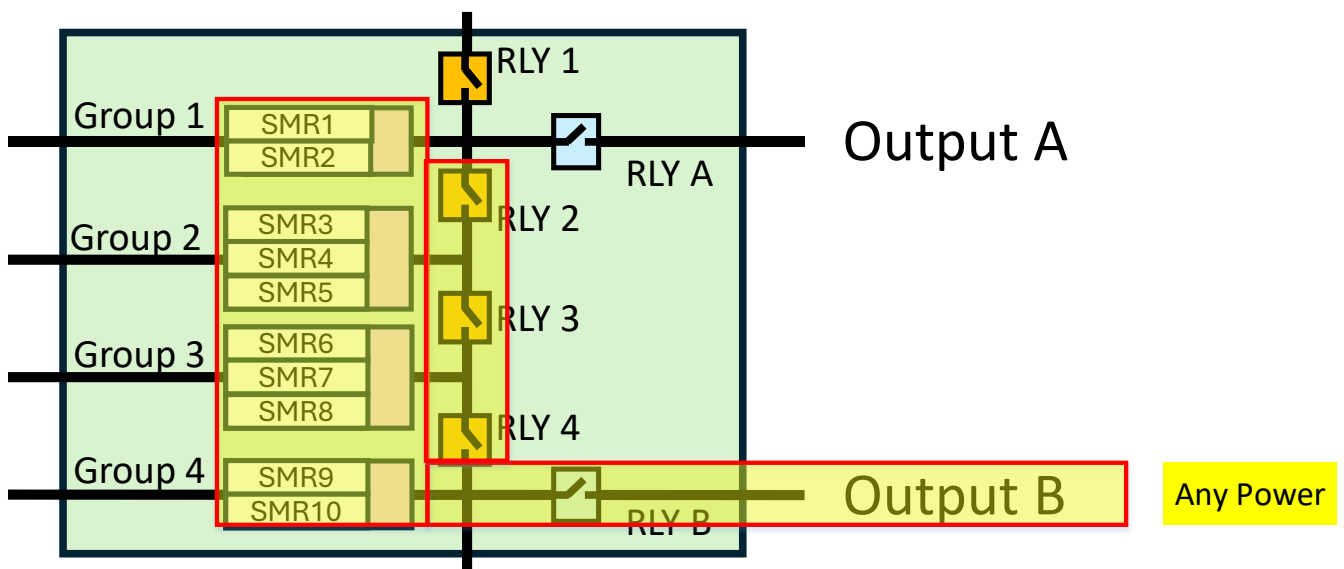
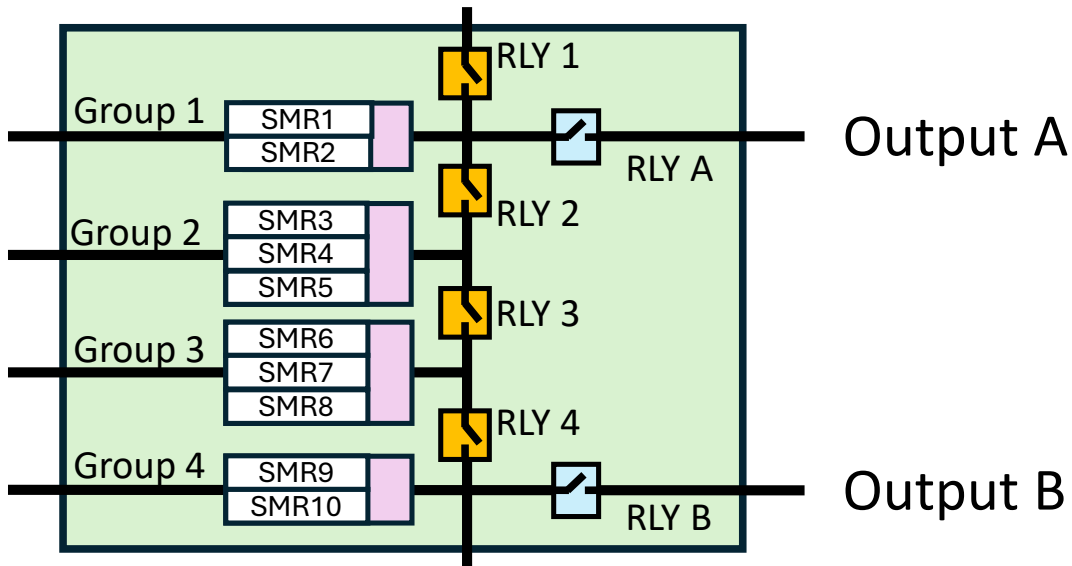
充電功率優先級



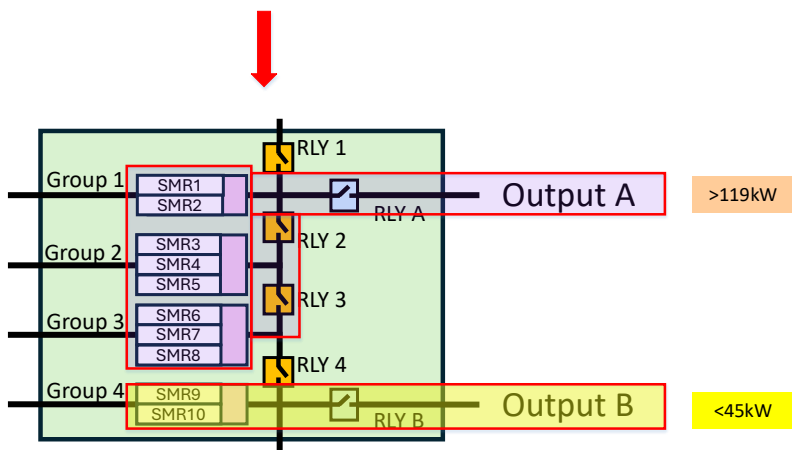
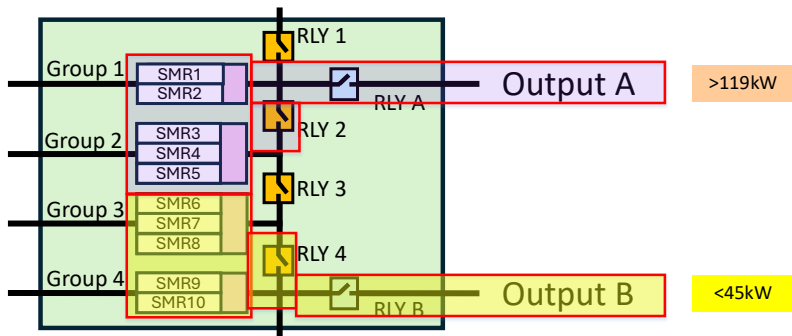
Inside Pack - 從無使用狀態到A槍使用



Inside Pack - 從無使用狀態到B槍使用



Inside Pack - A槍徵求B槍功率



A槍功率不足、B槍功率過剩
B槍釋放功率給A槍使用

A槍持續進充1mins, 且
[A槍實際功率 > (G1+G2)可用功率 * 0.95 或
A槍實際電流 > (G1+G2)可用電流 * 0.95]
且
B槍持續進充1mins,
[B槍實際功率 < G4可用功率 * 0.9 且
B槍實際電流 < G4可用電流 * 0.9]

Step1: 降低上報的B槍可用功率及
可用電流, 輸出動態平衡調整把
G3的能量轉移到G4, 使G4逐漸增
加至目標電流, G3逐漸減少至0A
調整週期500ms
調整步長:
B槍需求電流>100A 一次調整10%
B槍需求電流<100A 一次調整6%
調整結束後對G3模組下關機指令

Step2: 判斷G3的輸出電流小於
10A, 否則每50ms重發關機指令

50ms延遲

Step3: 斷開並聯Relay K34

判斷Relay K34 為open後跳到step7

step4: G3 根據A槍設定串並聯模
式以及電壓電流, 升壓到A槍目前
輸出電壓的±20V範圍內

step5: 待電壓穩定維持1秒, 讀取
此時的電壓也在±20V範圍內, 跳
到step6

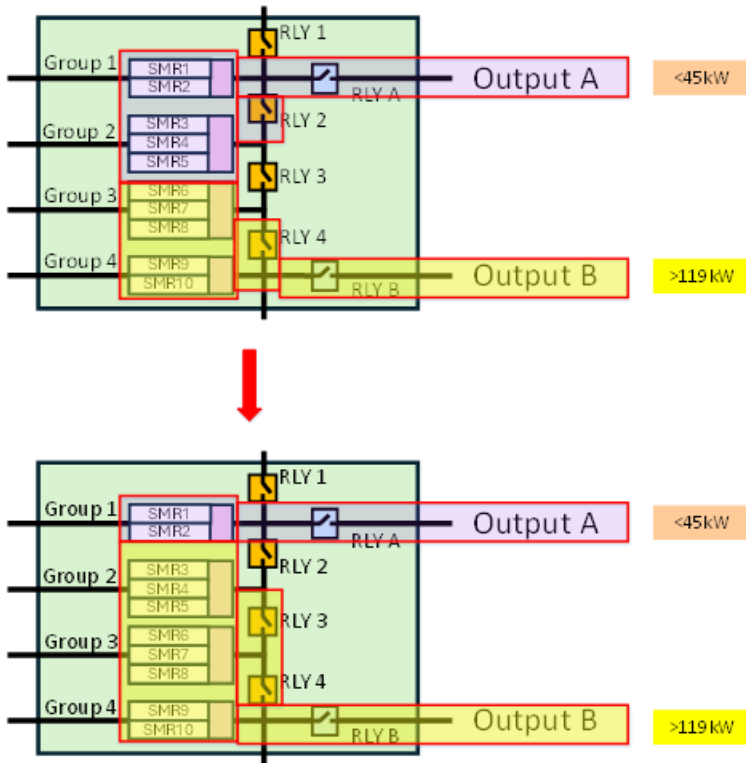
step6: 增加上報的A槍可用功率電
流, 等待ev調整目標電流並隨之
上升

STATE_CHG_AB
A/B路保持200:50 kW輸出

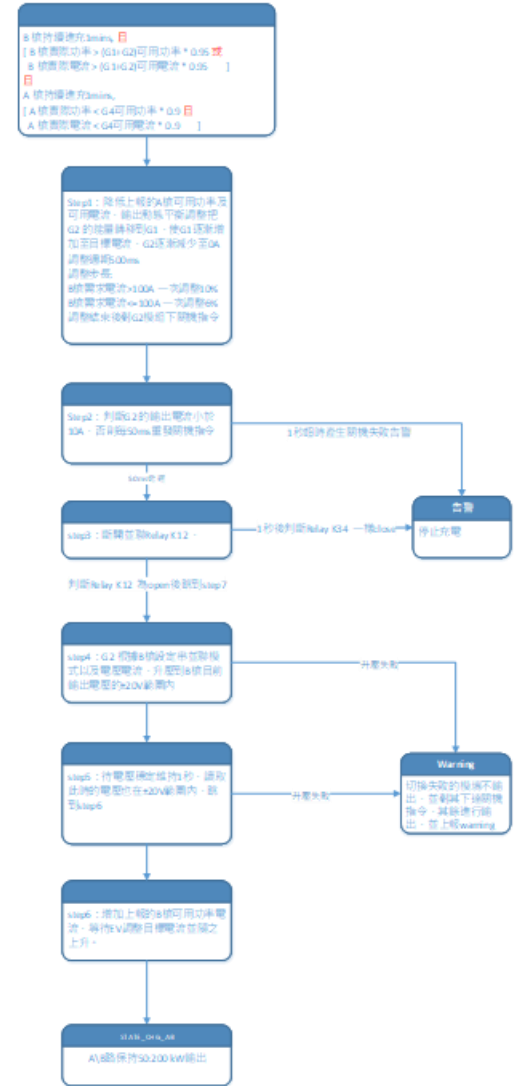
告警
停止充電

Warning
切換失敗的模塊不輸
出, 其餘進行輸出,
並上報warning

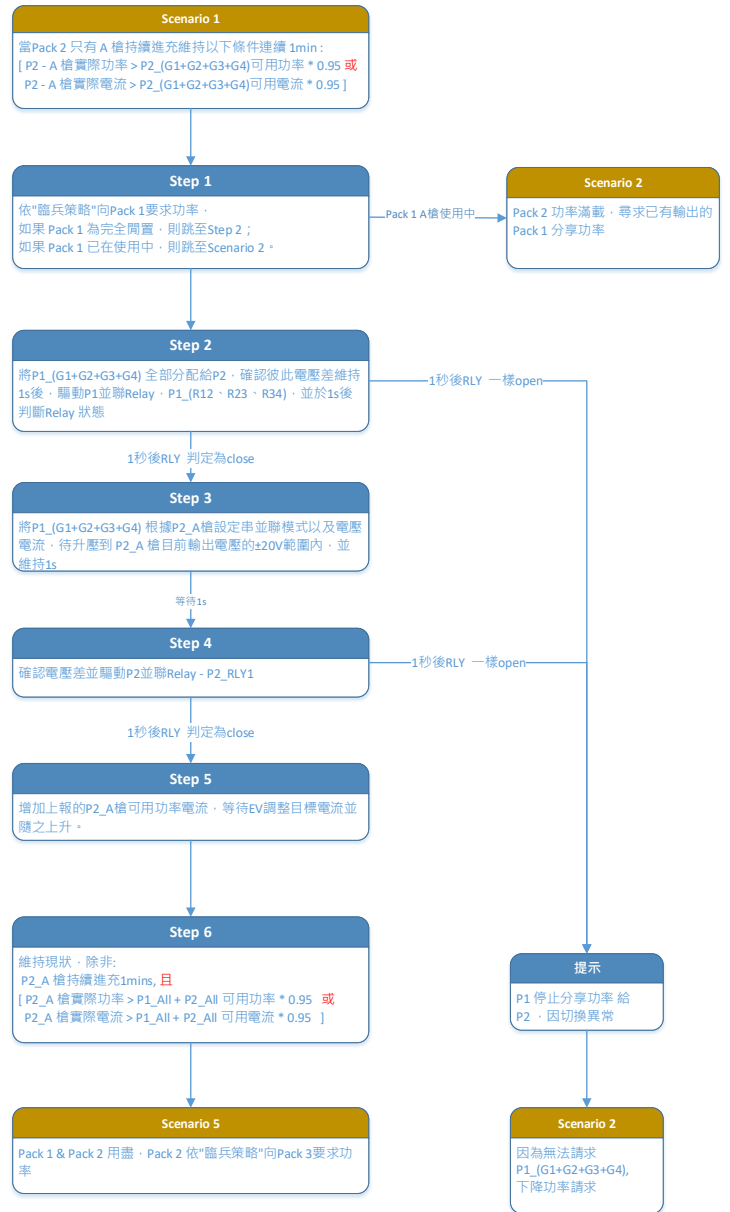
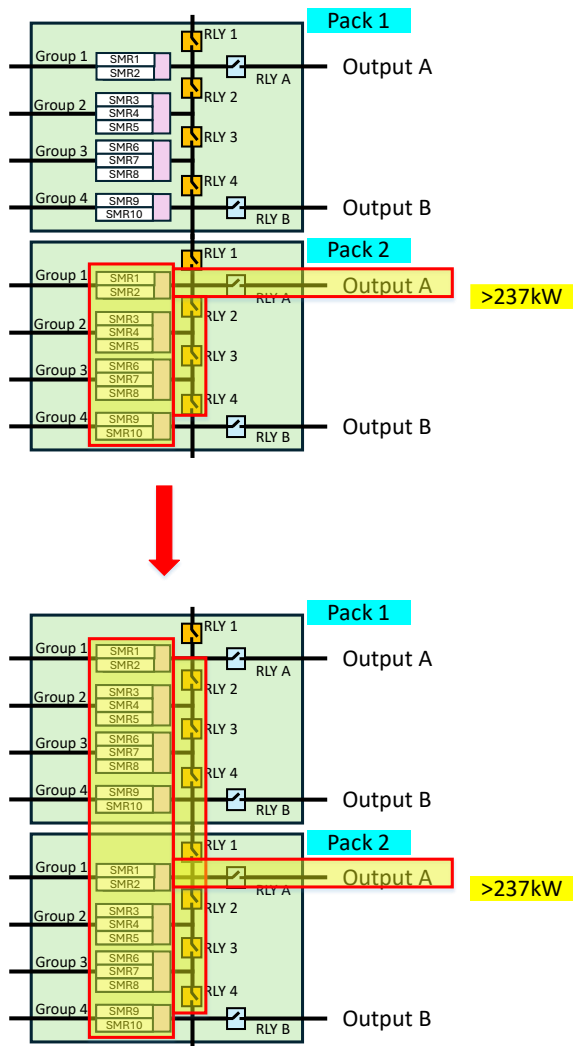
Inside Pack - B槍徵求A槍功率



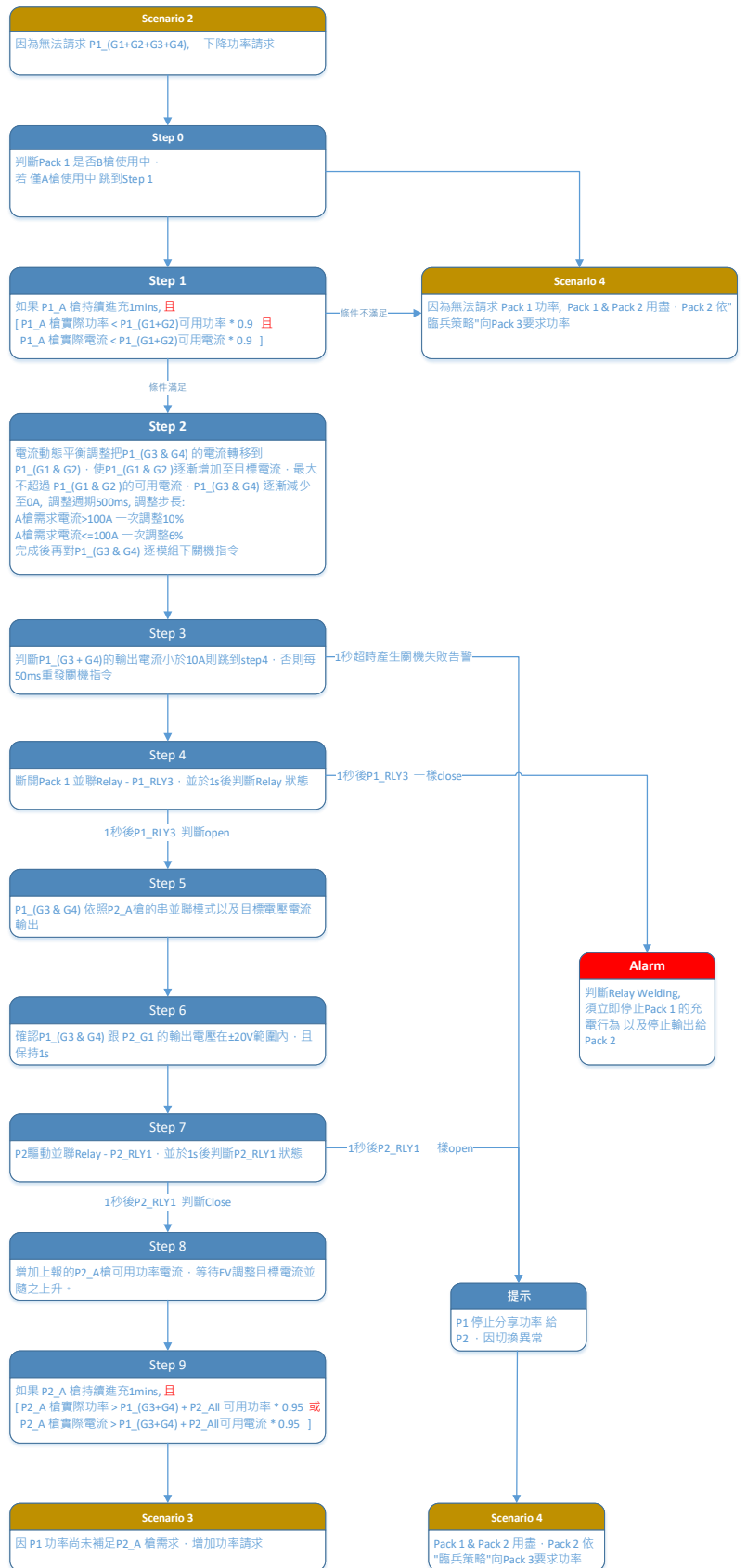
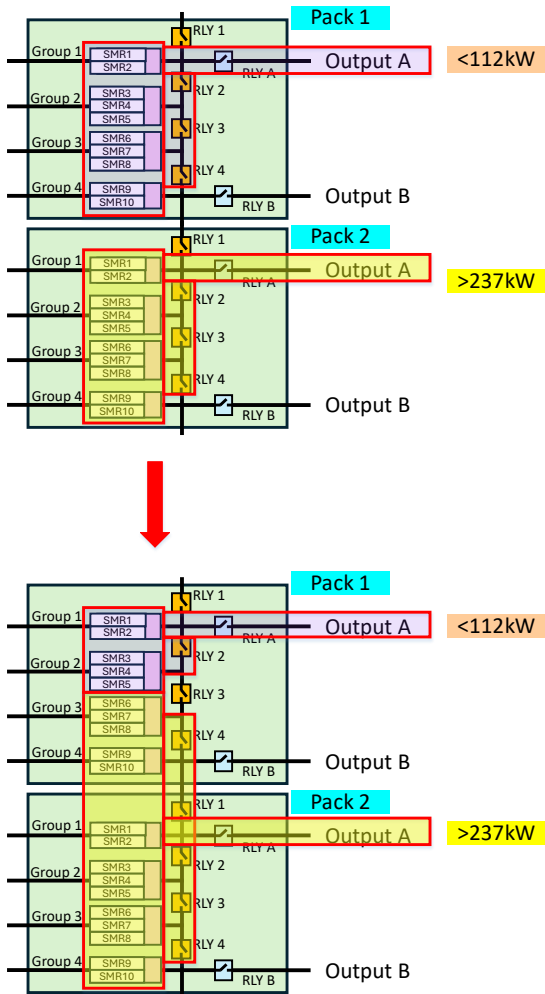
B槍功率不足 - A槍功率溢列
A槍釋放功率給B槍使用



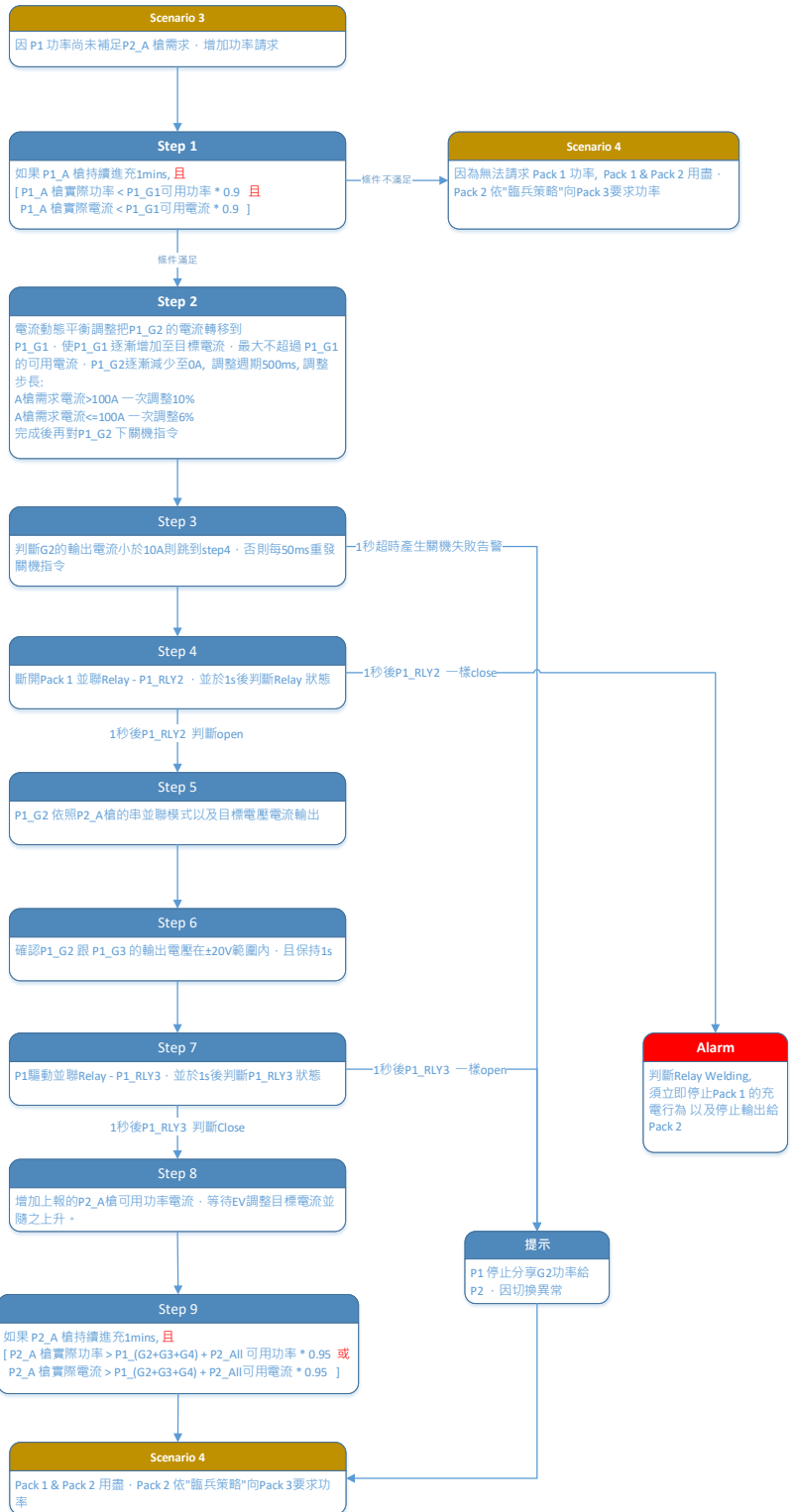
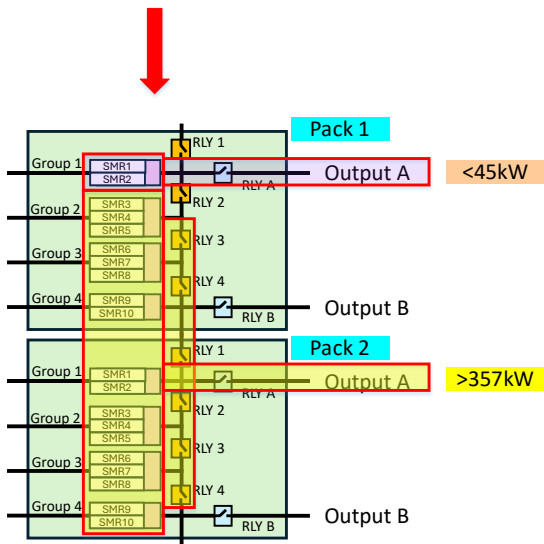
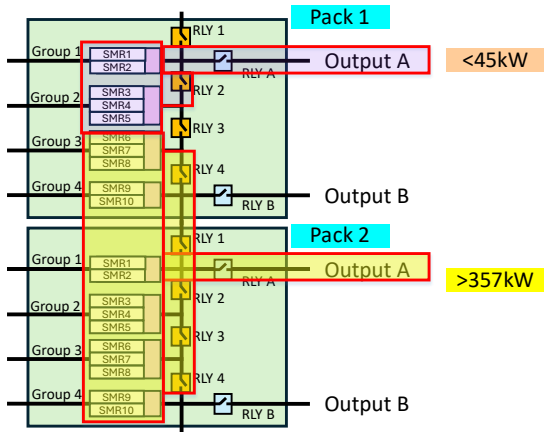
Pack Sharing - Scenario 1



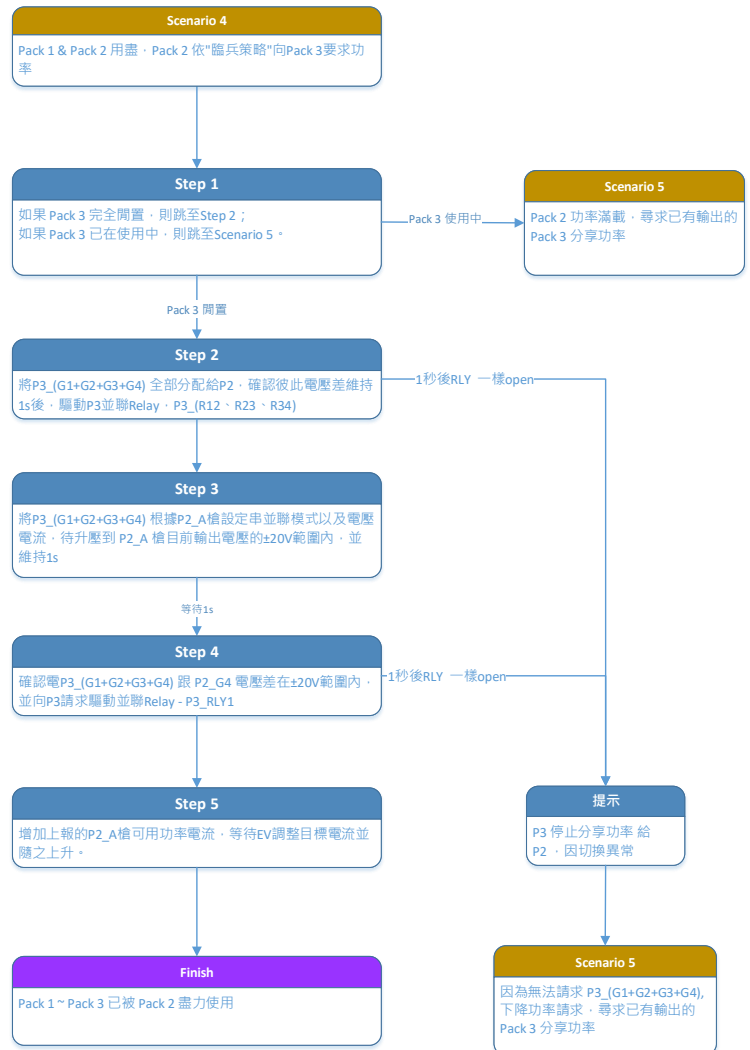
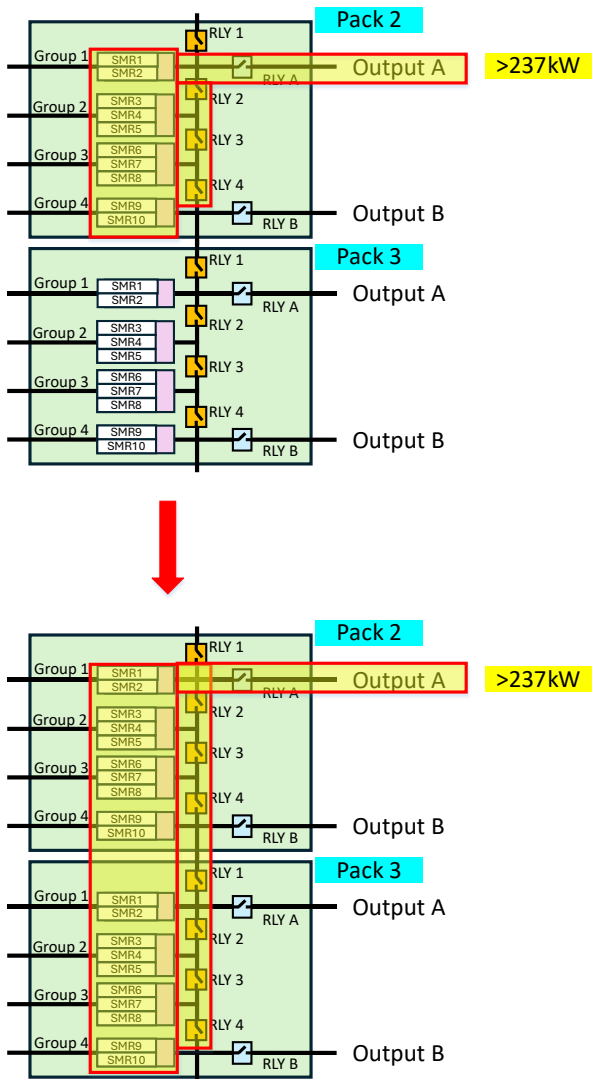
Pack Sharing - Scenario 2



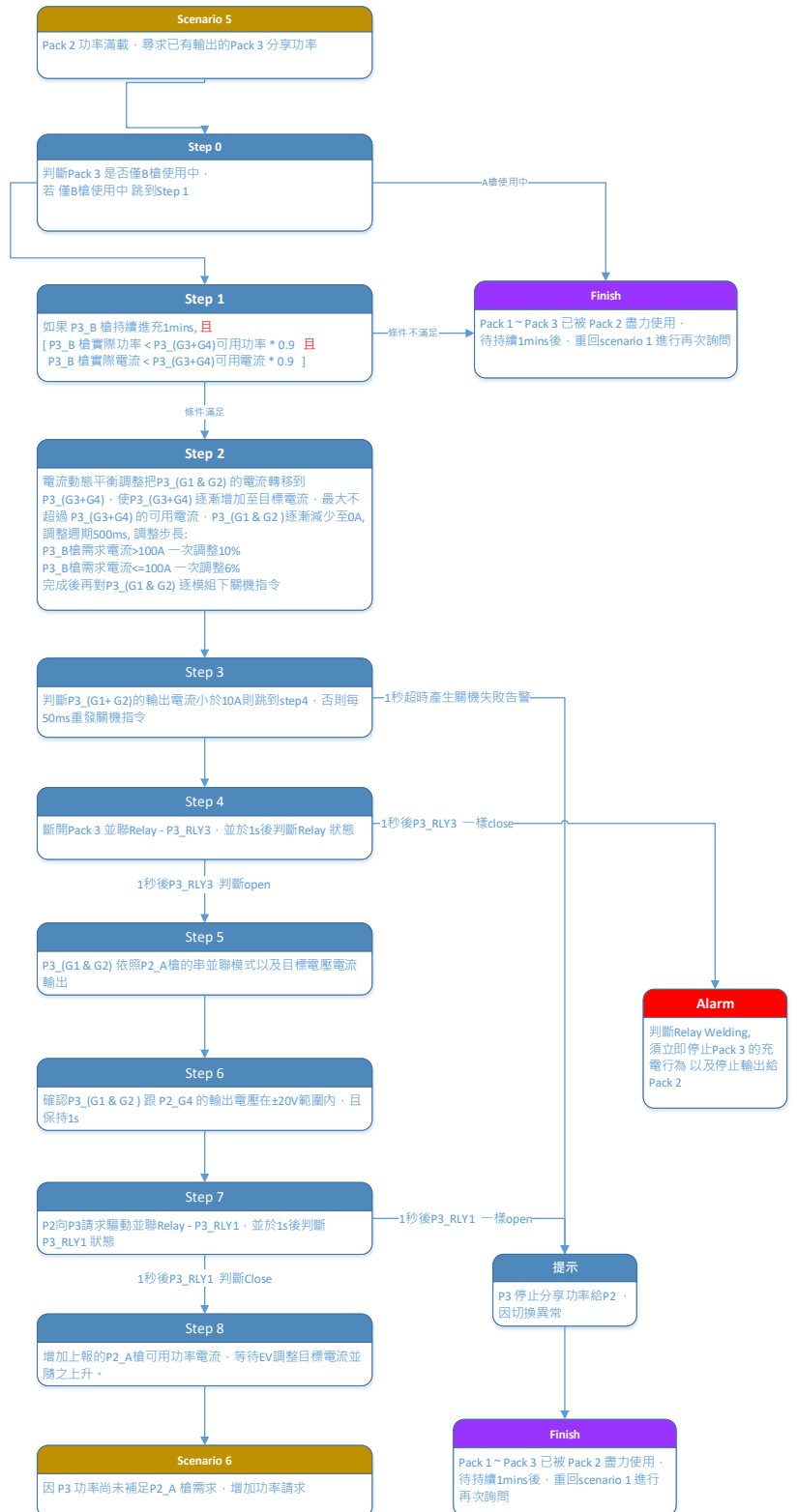
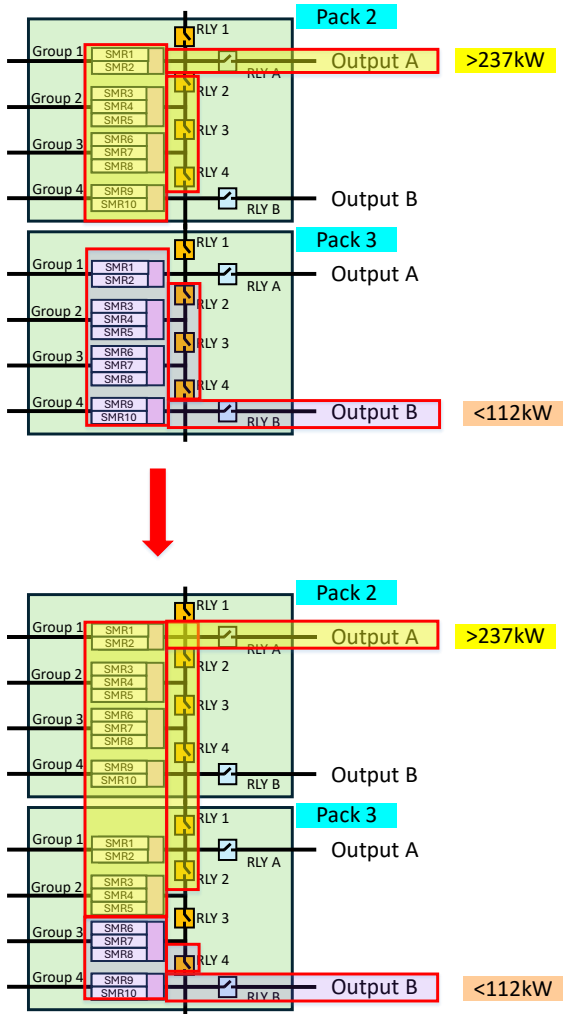
Pack Sharing - Scenario 3



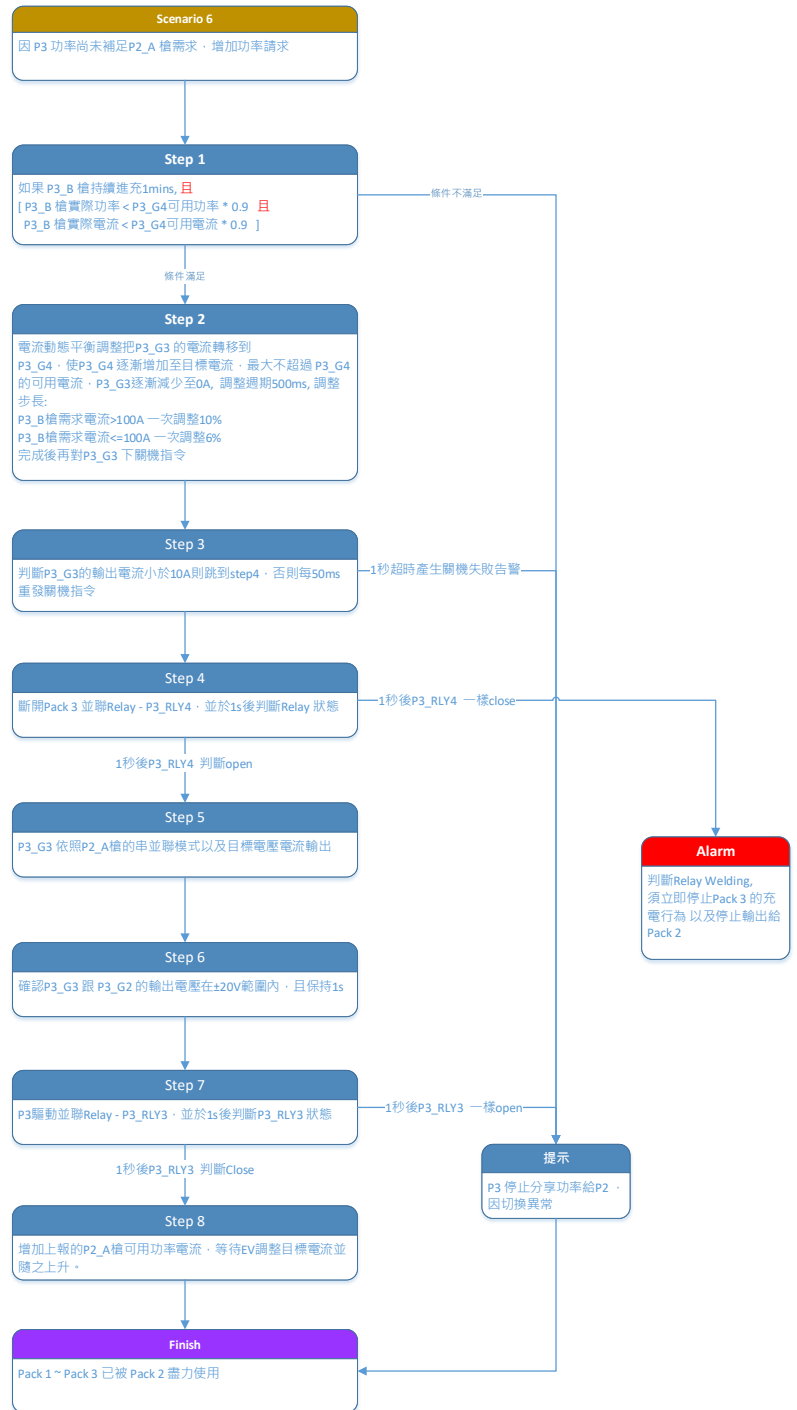
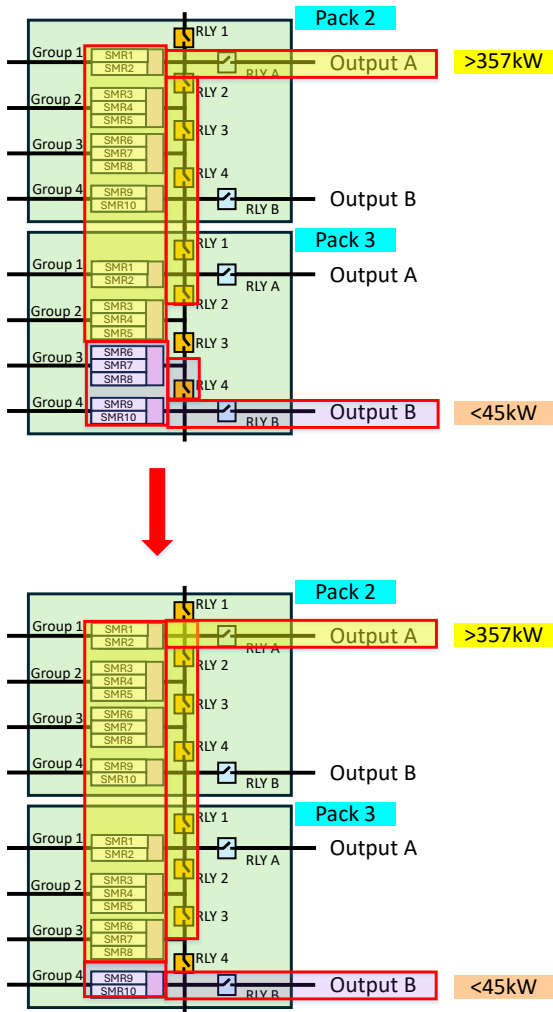
Pack Sharing - Scenario 4



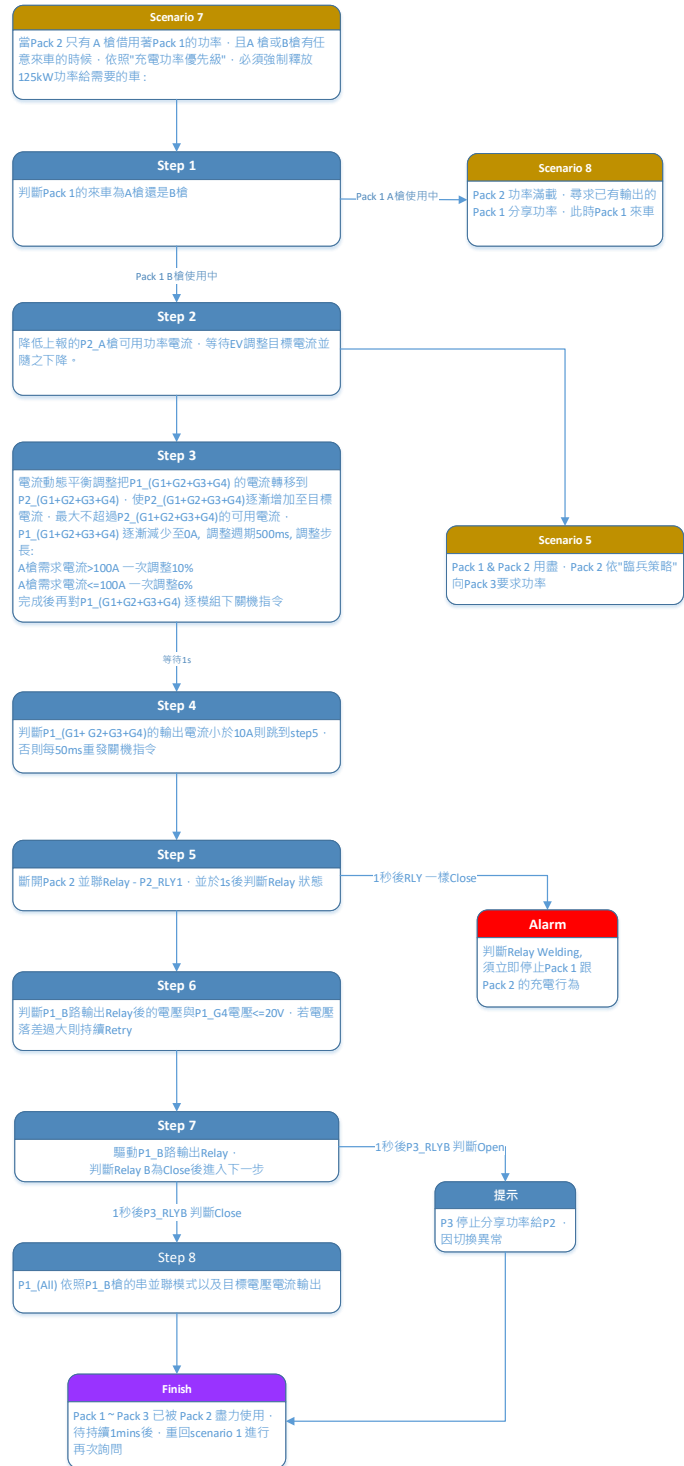
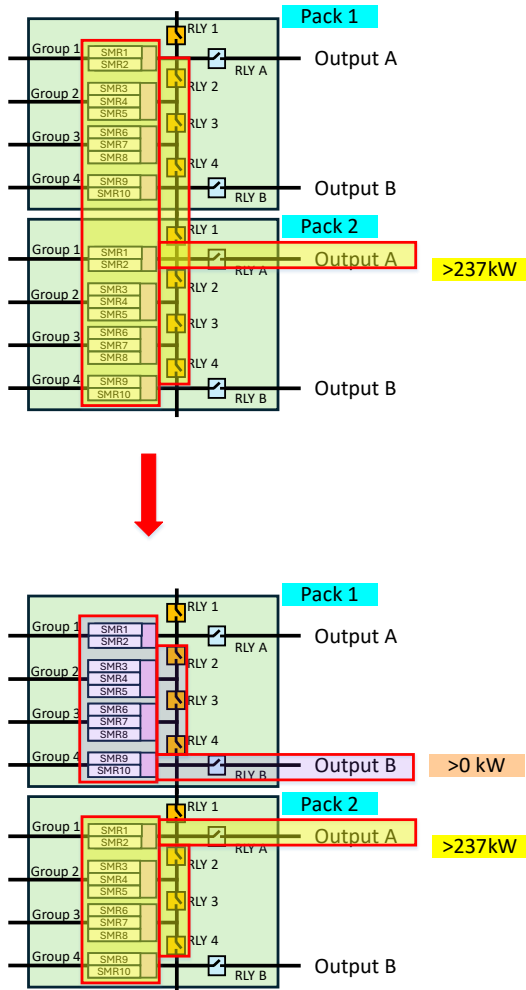
Pack Sharing - Scenario 5



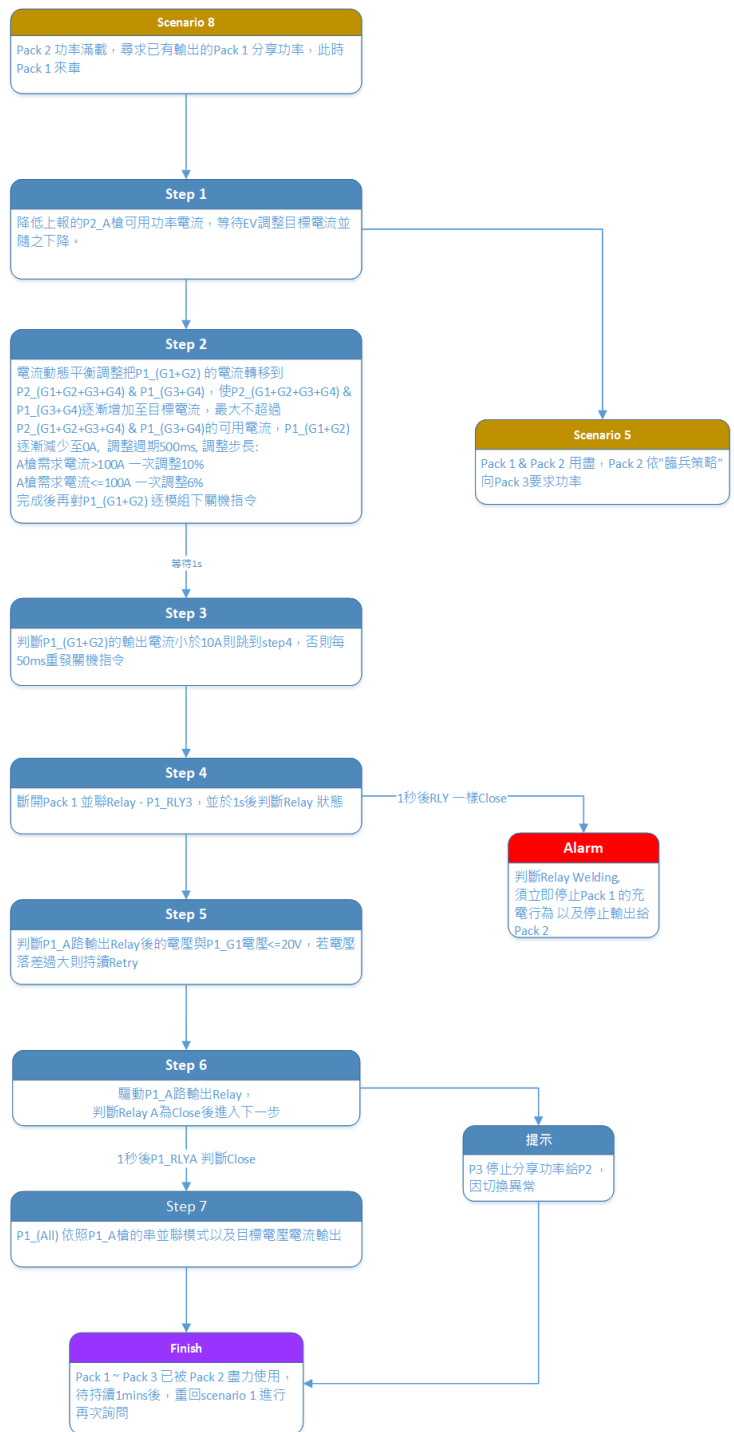
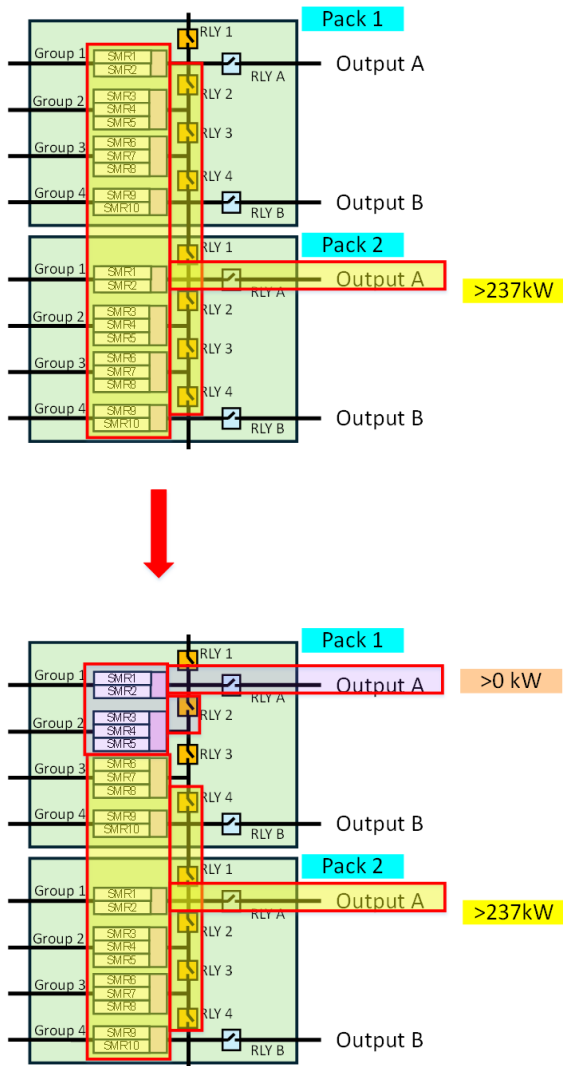
Pack Sharing - Scenario 6



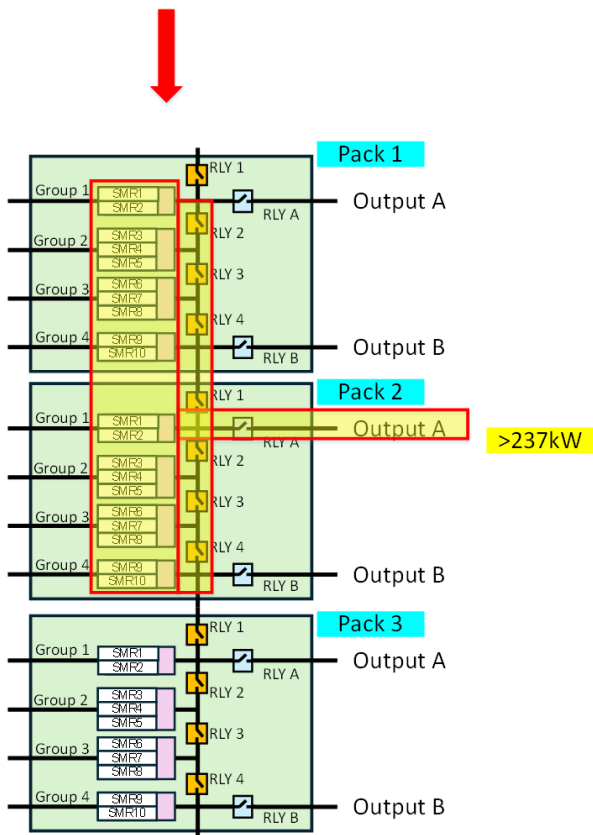
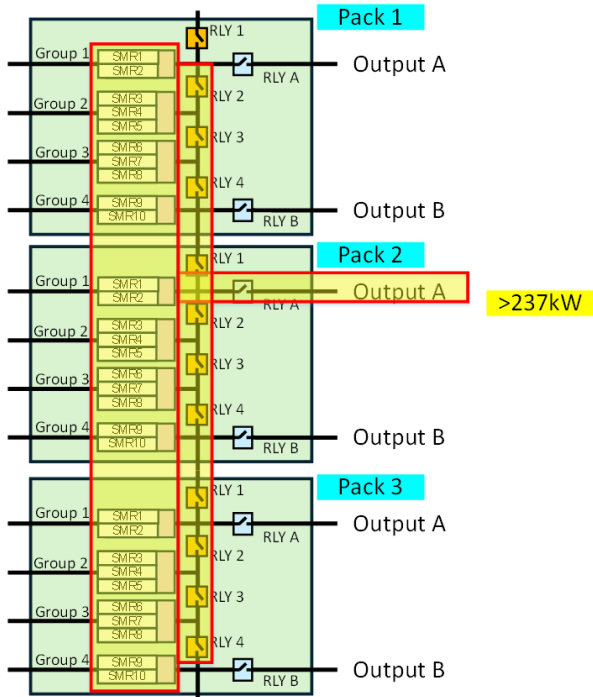
Pack Sharing - Scenario 7



Pack Sharing - Scenario 8



Pack Sharing - Scenario 9



Scenario 9

當 Pack 2 A 槍持續進充維持以下條件連續 1min:
 $[P2 - A \text{ 槍實際功率} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用功率} * 0.9 \text{ 且 } P2 - A \text{ 槍實際電流} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用電流} * 0.9]$

Step 1

電流動態平衡調整把 P3_All 的電流轉移到 P2_All + P1_All，使 P2_All + P1_All 逐漸增加至目標電流，最大不超過 P2_All + P1_All 的可用電流，P3_All 逐漸減少至 0A，調整週期 500ms，調整步長：
 A 槍需求電流 > 100A 一次調整 10%
 A 槍需求電流 < 100A 一次調整 6%
 完成後再對 P3_All 逐模組下關機指令

Step 2

判斷 P3_All 的輸出電流小於 10A 則跳到 step3，否則每 50ms 重發關機指令

等待 1s

Step 3

判斷 P3_All 的輸出電流小於 10A 則跳到 step5，否則每 50ms 重發關機指令

Step 4

斷開 Pack 3 並聯 Relay - P3_RLY1 ~ Relay - P3_RLY4，並於 1s 後判斷 Relay 狀態

1秒後RLY一樣Close

Step 6

P2_A 槍維持目前狀態繼續輸出

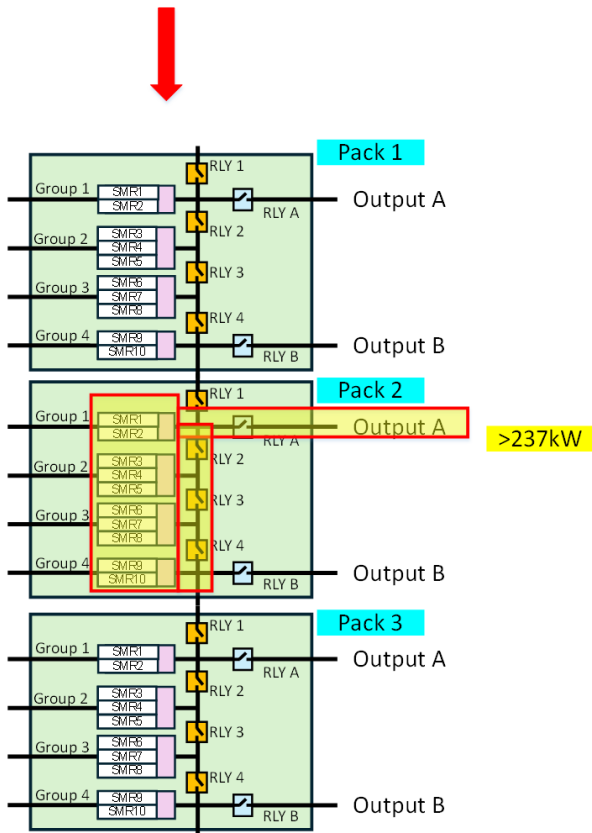
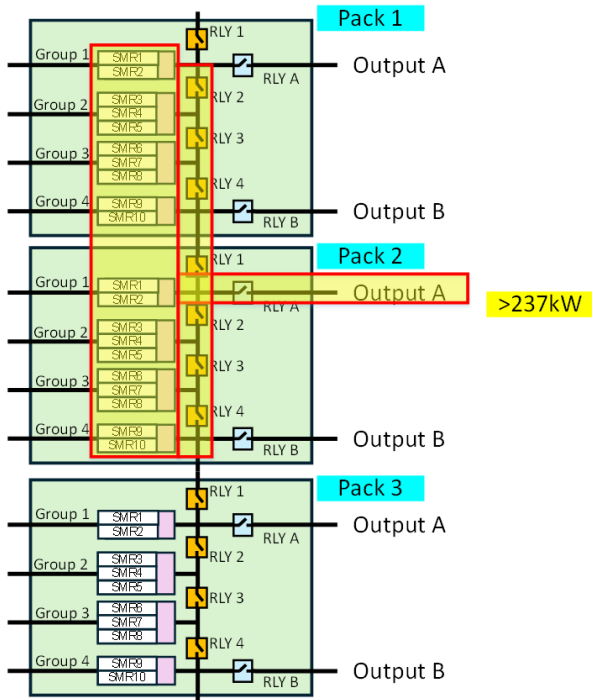
Scenario 10

當 Pack 2 - A 槍持續進充維持以下條件連續 1min:
 $[P2 - A \text{ 槍實際功率} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用功率} * 0.9 \text{ 且 } P2 - A \text{ 槍實際電流} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用電流} * 0.9]$

Alarm

判斷 Relay Welding，須立即停止 Pack 3 的充電行為以及停止輸出給 Pack 2

Pack Sharing - Scenario 10



Scenario 10

當Pack 2 A 槍持續進充維持以下條件連續 1min:
 $[P2 - A \text{ 槍實際功率} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用功率} * 0.9 \text{ 且 } P2 - A \text{ 槍實際電流} < P2_{(G1+G2+G3+G4)} \text{ 可用電流} * 0.9]$

Step 1

電流動態平衡調整把P1_All 的電流轉移到 P2_All, 使P2_All 逐漸增加至目標電流, 最大不超過P2_All 的可用電流, P1_All 逐漸減少至0A, 調整週期500ms, 調整步長:
 A槍需求電流>100A 一次調整10%
 A槍需求電流≤100A 一次調整6%
 完成後再對P1_All 逐模組下關機指令

Step 2

判斷P1_All 的輸出電流小於10A則跳到step3, 否則每50ms 重發關機指令

等待1s

Step 3

判斷P1_All 的輸出電流小於10A則跳到step5, 否則每50ms 重發關機指令

Step 4

斷開Pack 1 並聯Relay - P1_RLY1 ~ Relay - P1_RLY4, 並於1s後判斷Relay 狀態

1秒後RLY 一樣Close

Step 6

P2_A 槍維持目前狀態繼續輸出

Finish

Pack 1 ~ Pack 3 已被 Pack 2 盡力使用, 待持續1mins後, 重回scenario 1 進行再次詢問

Alarm

判斷Relay Welding, 須立即停止Pack 1的充電行為 以及停止輸出給 Pack 2